

Fizikte Nümerik Çözümler I - FIZ3135

Ahmet KILIÇ

2 Ocak 2025

Giriş

Van der Pol salıncısı, doğrusal olmayan bir diferansiyel denklem ile tanımlanır ve birçok fiziksel sistemde örnek olarak incelenir. Denklem şu şekilde tanımlanmıştır:

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \mu(1 - y^2)\frac{dy}{dt} + y = 0,$$

burada μ sistemin doğrusal olmayanlığını belirleyen bir parametredir.

Bu ikinci dereceden diferansiyel denklem, şu şekilde birinci dereceden iki diferansiyel denkleme dönüştürülür:

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= y_2, \\ \frac{dy_2}{dt} &= \mu(1 - y_1^2)y_2 - y_1.\end{aligned}$$

Sayısal Yöntem

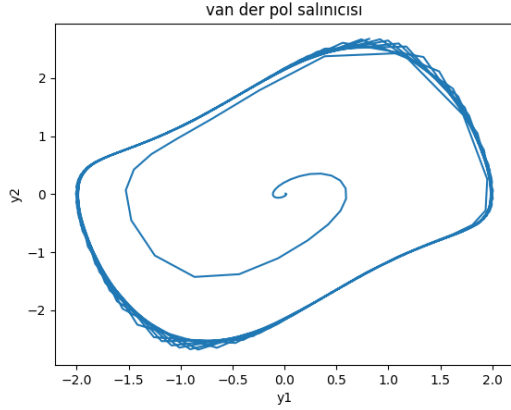
Runge-Kutta yöntemi, bu diferansiyel denklemleri çözmek için kullanılan etkili bir sayısal yöntemdir. Yöntem, aşağıdaki şekilde uygulanır:

$$\begin{aligned}k_1 &= h \cdot f(t, y), \\ k_2 &= h \cdot f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{k_1}{2}\right), \\ k_3 &= h \cdot f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{k_2}{2}\right), \\ k_4 &= h \cdot f(t + h, y + k_3), \\ y(t + h) &= y(t) + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).\end{aligned}$$

Burada h adım boyudur.

Sonuçlar ve Grafikler

Runge-Kutta yöntemi ile çözülen Van der Pol salıncısı için y_1 ve y_2 değerleri faz uzayında aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu grafik, sistemin doğrusal olmayan davranışını ve limit çevrimini ortaya koymaktadır.



Şekil 1: van der Pol salıncısının sayısal çözümü

Bu çözümleri (y_1, y_2) faz uzayında gözlediğimizde çok ilginç bir durumla karşılaşırız. Harmonik salıncı gibi bir elips gözlenmez, ama lineer olmayan sönüm terimine rağmen tuhaf şekilli bir kapalı döngü gözlenir.

Normal olarak, iki boyutta kaos olmaz ama, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünde yuvarlama hataları nedeniyle, bir çekim noktası etrafında *limit döngü* oluşur. Buna *deterministik kaos* denir. van der Pol salıncısında limit döngü Şekil 1’de gösterilmiştir [1].

Yorum

Van der Pol salıncısının sayısal çözümü, μ parametresinin sistemin davranışını nasıl değiştirdiğini net bir şekilde göstermektedir. - $\mu = 0.0$ durumunda, sistem doğrusal ve sönümsüz olduğu için düzenli bir elips hareketi gözlenmektedir. Bu, klasik harmonik salınımdan farklı değildir. - $\mu = 0.3$ ’te, doğrusal olmayan sönüm etkisi belirginleşmeye başlar, ancak yine de limit döngüsü düzenli bir şekilde sürmektedir. - $\mu = 1.0$ ’da, sistemin doğrusal olmayan davranışı daha belirginleşir ve faz uzayında daha karmaşık bir limit döngüsü gözlenir. - $\mu = 3.0$ ’da ise, limit döngüsü çok belirgindir ve sistemin kaotik davranışa eğilimli olduğu gözlemlenebilir.

Bu çözümdeki en dikkat çekici bulgu, μ parametresinin arttıkça sistemin daha karmaşık hale gelmesi ve doğrusal olmayan etkilerin daha belirginleşmesidir.

Kaynakça

- [1] Bekir Karaoğlu. *Fortran ve Python ile Sayısal Fizik: 46 Çözümlü Örnek, 68 Problem*. Seçkin Yayıncılık, 2024, p. 77. ISBN: 9789750224713.

Van der Pol Salınıcısı Faz Uzayı

